e_15: 卸売業BPO設計

業界概要: 日本の卸売業は約25万社、市場規模約400兆円。中小卸はFAX・電話・メールでの受発注が主流で、IT化が遅れている。
BPO価値: 受発注処理の自動化だけで月40-80時間の削減が可能。請求照合・在庫問い合わせ対応も大きな工数削減余地あり。
ゲノム系統: 建設系（OCR→抽出→照合の共通パターン）

対象事業所プロファイル

項目	値
事業所数	約25万社
市場規模	約400兆円
従業員規模	10-300名
BPO月額想定	¥20-40万
ゲノム系統	建設系

モジュール一覧（6モジュール）

#	モジュール	概要	優先度	BPO価値
①	**受発注AI**	FAX/メール注文→OCR→自動読取→基幹システム転記	★#1	月¥10-20万
②	請求書照合AI	納品書と請求書の突合→差異アラート→承認WF	A	月¥5-10万
③	在庫問い合わせ対応AI	「在庫ある？」→在庫DB参照→即回答（チャット/電話）	A	月¥3-5万
④	価格表・見積作成AI	取引先別掛率×数量→自動見積書生成	B	月¥3-5万
⑤	与信管理AI	取引先の支払遅延パターン検知→アラート	B	月¥2-3万
⑥	発注最適化AI	売上データ→需要予測→自動発注提案	C	月¥3-5万

---

① 受発注AI — ★キラーフィーチャー

課題: 中小卸の受注の60-80%がFAX・電話・メール。1件あたり10-15分の手入力作業。月500件で80-125時間。

```
業務フロー:
  FAX/メール/LINE受信
    → OCR（Google Document AI）でテキスト抽出
      → LLMで構造化（商品名・数量・単価・納期・発注元）
        → 商品マスタと照合（商品コード・在庫確認）
          → 基幹システム（販売管理）へ自動転記
            → 発注元へ受注確認メール/FAX自動返信

AI化ポイント:
  Level 1: OCR + LLM で注文内容を構造化抽出（手入力70%削減）
  Level 2: 商品マスタとのファジーマッチ（略称・型番揺れ対応）
  Level 3: 取引先別の注文パターン学習→予測入力

制約: FAXの手書き文字認識精度は80-90%。確信度低い項目はHITL（人間確認）
```

パイプライン設計

```
# workers/bpo/wholesale/pipelines/order_processing_pipeline.py

async def run_order_processing_pipeline(context: dict) -> PipelineResult:
    """卸売業 受発注AIパイプライン"""
    # Step 1: OCR（micro/ocr_reader）
    raw_text = await ocr_reader.extract(context["document_url"])

    # Step 2: 構造化抽出（micro/extractor）
    order_data = await extractor.extract_order(raw_text, genome="wholesale")

    # Step 3: 商品マスタ照合（micro/validator）
    validated = await validator.match_products(order_data, context["company_id"])

    # Step 4: 基幹システム転記（connector/erp）
    if validated.confidence >= 0.85:
        result = await erp_connector.create_order(validated)
    else:
        result = await hitl.request_review(validated)

    return PipelineResult(output=result)
```

---

② 請求書照合AI

課題: 仕入先からの請求書と自社の発注・納品記録の突合。月100-300件、1件15-30分。

```
業務フロー:
  請求書PDF受領
    → OCR で金額・明細抽出
      → 発注データ・納品データと突合
        → 差異があればアラート（数量違い・単価違い・未納品）
          → 承認WF → 支払処理

AI化ポイント:
  建設業の「出来高・請求書照合」パイプラインとほぼ同構造。
  ゲノムJSONの業務用語・帳票フォーマットだけ差し替えで対応可能。
```

---

③ 在庫問い合わせ対応AI

課題: 得意先からの「○○の在庫ある？」に営業が電話/チャットで対応。1日20-50件。

```
業務フロー:
  問い合わせ受信（電話/チャット/メール）
    → 商品特定（自然言語 → 商品コード）
      → 在庫DB照会（現在庫・入荷予定・代替品）
        → 回答生成（在庫あり→見積提案 / なし→入荷予定日案内）

AI化ポイント:
  チャットボット + RAG（商品マスタ + 在庫DB）で即時回答。
  電話はWhisper STT → テキスト化 → 同じフローで処理。
```

既存パイプラインとの共通性

卸売業モジュール	再利用元	共通度
受発注AI	construction/estimation（OCR→抽出→構造化）	80%
請求書照合AI	construction/billing（帳票照合）	90%
在庫問い合わせ	brain/knowledge/qa（RAG Q&A）	70%
価格表・見積作成	manufacturing/quoting（見積計算）	60%

結論: 既存の共通エンジンで70-90%カバー可能。卸売業固有のゲノムJSON定義が主な追加作業。